



成绩	
----	--

本科生学年论文

题目：

中国画自回归编辑中的

区域保真与笔墨延续

姓 名

梁博星

学 号

2024117137

专 业

智能科学与技术

指导教师

胡琦瑶

西北大学电子信息学院 制

学年论文I评分表

学号：2024117137 姓名：梁博星
论文题目：中国画自回归编辑中的区域保真与笔墨延续

选题（25分）			写作规范性（25分）			写作内容（50分）					指导教师评分
题目合理性（5分）	研究现状与趋势（10分）	研究目的与意义（10分）	基本框架与排版（10分）	论文字数（5分）	文献资料的引用（10分）	研究内容（10分）	实施的基础条件（10分）	技术方案（10分）	创新与特色（10分）	进度安排与预期成果（10分）	满分100

指导教师签字：_____

选题（25分）			写作规范性（25分）			写作内容（50分）					课程教师评分
题目合理性（5分）	研究现状与趋势（10分）	研究目的与意义（10分）	基本框架与排版（10分）	论文字数（5分）	文献资料的引用（10分）	研究内容（10分）	实施的基础条件（10分）	技术方案（10分）	创新与特色（10分）	进度安排与预期成果（10分）	满分100

课程教师签字：_____

总评：_____

总分=指导教师评分50%+学年论文课程教师评分50%

（一）项目立项的必要性

1. 项目简介

本项目以中国画为对象，研究视觉自回归（VAR）模型下图像编辑中的源信息保持问题，目标是使编辑在完成指定变化的同时，保留用户要求不变的区域与笔墨。项目以 BitResEdit 为主要基线，针对两个具体问题展开：一是潜空间中的保护约束经解码后未必作用于输出像素，保护区内的指定区域仍可能被编辑残差改动；二是类别、颜色、纹理风格相似的输出可能悄悄替换原实例的局部笔墨，使延续与重绘难以区分。

项目提出两项方法干预与一套评价协议。区域保真方面，提出基于解码响应的残差校正：以源重建为参照，对最终累计编辑残差求解抑制保护区输出偏移的有限校正，使保持约束直接对应输出像素。笔墨延续方面，提出允许形变的实例对应约束：通过对象级变换与局部特征匹配建立源图到输出的位置对应，仅在共同可见且匹配可信的区域约束指定属性随形变延续。评价方面，建立以受控反例为判据的联合评价协议，将目标完成、区域保持、实例保持和相关对象完整性逐项核对，避免单项指标掩盖失败原因。

项目在中国画花鸟局部编辑任务上实施，预期形成一套基于 BitResEdit 的区域与实例保持原型、一组按作品划分且具有明确保持要求的编辑任务及受控评价样例，为带保持要求的艺术图像编辑提供可检验的约束方法，并为理解自回归编辑中参考信息的传递机制提供新的观察视角。

2. 项目相关研究现状及发展动态

（1）从图像生成到有保持要求的编辑

图像编辑以一幅已有作品为起点。新的背景可以替代旧的背景，一只停栖的鸟可以展开翅膀，但这些变化并不意味着画面中的全部信息都应重新生成。对于中国画，墨线的断续、设色的浓淡和纹样之间的局部关系，既参与对象的描绘，也构成这幅作品区别于另一幅作品的依据。编辑的困难因此有两个方面：生成指定变化，以及确定哪些源信息应在变化中延续。

保持要求随任务而异。更换背景时，主体可以保留在原坐标；调整姿态时，线条和纹样需要随对象移动，部分细节还会被遮挡。前一种任务要求输出区域稳定，后一种任务要求变化前后的实例对应。用同一张静态掩码或同一个整体相似度分数表达两者，容易混淆允许的变化与不必要的重绘。

视觉自回归模型为研究这一问题提供了可干预的生成过程。VAR 将图像生成组织为由粗到细的下一尺度预测[1]；Infinity 以逐位预测扩展视觉表示，并通过自校正机制改善高分辨率生成[2]。源图编码、逐尺度采样及最终解码之间存在明确的数据接口，参考信息可以在不同位置进入生成过程。利用这些接口施加保持约束，是自回归编辑研究的一条主要路径。

(2) 自回归编辑中的参考信息传递

已有方法从不同位置引入源图约束。EditAR 将图像和文本条件纳入统一的自回归框架[3]，使多类条件生成任务共享建模形式。AREdit 缓存源图词元及概率信息，通过掩码和词元重组实现无需训练的编辑[4]。BitResEdit 则将逐位采样控制与连续码残差融合结合：BitEdit 调节目标采样分布，ResEdit 控制目标码与源码之差在空间上的写入[5]。这类方法把编辑转化为对原生生成过程的约束，降低了为每类编辑任务重新训练模型的需求。

参考注入的位置和形式也在不断细化。VAREdit 通过尺度对齐参考模块，将源特征与当前目标尺度建立联系[6]；SAVAREdit 将编辑区域定位与结构特征注入结合，研究注入比例随尺度和网络层的变化[7]；ISLock 利用锚点词元匹配联系参考图与生成过程[8]。尺度对齐、参考匹配与结构保持由此构成可直接比较的基础。

这些方法共同回答了源图如何参与生成，却仍需按具体保持要求检查其输出。参考特征被注入某一尺度，不等于指定的原纹线得到保留；源码被固定在某些潜位置，也不等于对应像素不再变化。本文以 BitResEdit 为主要实验基线，考察约束经过融合、形变与解码之后，能否保留任务指定的源信息。表1列出直接相关方法与本文需要检验的差异。

表 1 相关方法的已有能力与本文的比较问题

方法	已有能力	需要检验的保持要求
AREdit[4]	源词元缓存与掩码重组	编码保留能否约束解码后的指定区域
BitResEdit[5]	逐位引导与源码锚定的残差融合	编辑残差是否引入保护区偏移和实例重绘
VAREdit、SAVAREdit[6, 7]	尺度对齐参考与结构特征注入	结构相似时，指定局部笔墨是否仍可对应
ISLock[8]	锚点词元匹配与结构联系	对应能否支持形变、遮挡下的原实例核对

(3) 区域保护与实例保持的评价边界

掩码约束通常作用于潜编码，用户的保持要求则作用于最终图像。解码器共同使用多个潜位置的信息，改变一个位置可能影响另一位置对应的像素。BitResEdit 也讨论了解码对局部保持的影响[5]。由此产生的区域偏移，需要与门控平滑、源图重建误差分别测量。将保护区直接回贴为原像素，可以消除该区域的像素差异，但轮廓交界、遮挡变化和新旧内容衔接仍需评价。单独报告保护区的低误差，不能说明整个编辑成立。生成范式内部也有控制修改范围的尝试。EditMGT 在掩码生成 Transformer 的迭代解码中限制低注意力区域的词元更新，将修改限定在目标区域[9]；VeloEdit 把扩散速度场分解为保持与编辑两个分量，在保持区域代以源恢复速度、在编辑区域调节编辑强度[10]；X-Planner 为分解后的子指令自动生成精确掩码，抑制掩码外区域的过度编辑[11]。这些方法把保持约束放在在采样或解码路径上，主要针对通用图像的局部控制，对形变下笔墨类实例的延续仍缺少系统检验。

实例保持还有另一层困难。鸟翼展开后，羽纹的方向和疏密允许随几何形变变化，原有断点、分叉和相邻纹线关系仍可作为对应依据。固定坐标的像素比较会把位移计入损失，整体外观比较又可能接受新生成的相似羽纹。有效的保持评价需要回答：哪些属性要求延续，它们移到哪里，哪些部分在输出中仍然可见。对象级外观保持已有可参照的工作。**DreamVAR** 在 VAR 模型上以参考主体特征预填充实现主体驱动生成，保持外观一致[12]；**MagicMakeup** 以区域门控与概念解耦限制妆容迁移范围，同时保持源身份与面部结构[13]。这些结果表明外观保持可以进入生成过程，但没有回答允许形变时原实例局部笔墨的对应与延续。

现有指标各有明确用途。**PIE-Bench** 将编辑目标对齐与未编辑区域保持纳入评价[14]；**LPIPS** 衡量深层特征上的感知差异[15]；**GenEval** 按对象、属性及位置等要求检查生成结果[16]。这些指标可以支持本研究，但不能互相替代。感知距离低可能来自编辑幅度不足；对象类别正确也不能证明原实例细节延续。对于接触与支撑任务，还应同时核对相关对象，防止把删除支撑物造成的表面分离判断为成功。专门针对编辑保持的评价也在出现。**BPM** 显式区分应修改与应保持的区域，分别评价语义一致性与像素保持，为保持与修改的双维度判断提供了指标基础[17]；**MIEScore** 以多模态大模型对多源编辑输出分维评分，包含视觉质量、指令遵循与属性保持等维度[18]。这些指标面向通用编辑任务，对笔触级局部特征的保持仍缺少受控反例检验。

(4) 研究趋势与本文的切入点

上述工作显示，自回归编辑的研究重点正由是否能够生成目标内容，扩展到参考信息如何传递、结构如何对齐，以及编辑质量如何分项判断。对于具有明确保持要求的任务，进一步的问题是约束的有效范围：它在编码中控制了什么，经过解码后保留了什么，评价又能辨认什么。

中国画适合检验这种差异。较大的留白区域使无关变化容易被观察，细线和局部设色则使实例重绘难以由类别相似性掩盖。本文据此研究两种保持条件：原坐标下的区域保真，以及允许形变后的笔墨延续。二者分别对应解码响应与实例对应，并由同一评价任务检查其是否与目标编辑共同成立。

(5) 为什么以自回归范式为研究对象

扩散模型框架下的源信息保持研究已经相当充分。从基于注意力掩码控制的 **Prompt-to-Prompt**[21]，到基于速度场分解的 **VeloEdit**[10]，再到以反向潜空间为引导的 **PnP Inversion**[14]，扩散侧的保持约束可以作用于注意力权重图、连续速度场、噪声掩码或中间潜变量，各层干预的效果与代价已有较多比较。相比之下，自回归编辑起步较晚，保持约束的系统检验相应较少。

扩散侧的结论能否直接推广至自回归范式，尚未被系统检验，二者的生成机制存在根本差异。其一，生成的基本单元不同。扩散模型在连续潜空间中通过逐步去噪生成，保持约束作用于连续变量的梯度或流场；自回归模型以离散视觉词元为基本单位，逐词元采样生成，保持约束需要在离散决策空间中找到介入点。连续空间中的微小扰动与离散空间中的词元替换，对输出的影响模式并不等价。其二，编辑的作用方式不同。扩散模型的区域编辑通常以掩码限制噪声更新范围，未掩码区域的保持是被动的，即不参与去噪更新；自回归模型的区域保持需要考虑词元之间的依赖关系，即使固定保护区词元，其上下文生成仍可能受已编辑区域影响，保持需要更主动的约束机制，**EditMGT** 的区域保持采样即是对此的初步回应[9]。其三，评价的参照系不同。扩散编辑的保真评价多以原图为参照，衡量输出与输入之差；自回归模型由于离散化，重建本身存在信息损失，保持的基线不是原图，而是未经编辑的自回归重建结果，需要把重建损失与编辑引入的额外损失分开衡量，评价逻辑更复杂。

基于上述差异，本文以自回归范式为对象研究源信息保持，一方面检验区域保真与笔墨延续两类约束在离散生成框架下是否成立、效果如何，另一方面与扩散侧的已有结论形成对照，避免把单范式的观

察当作通用结论。以中国画为检验对象也与此相关：中国画的细线、皴法、纹样等笔墨特征对生成颗粒度较为敏感，处于离散词元分辨率的敏感区间，保持效果的差异更容易被观测，使得结论对细粒度艺术图像编辑具有更直接的参考价值。

3. 项目实施的目的、意义

(1) 研究目的

当前自回归图像编辑模型普遍存在两类信息失真。编辑指定区域时，非编辑区域常伴随非预期的额外变化，编辑结果的局部可控性不足；对图像对象作形变或位移时，原有的笔墨特征与纹理细节难以完整延续，结果的可辨识性下降。这两类问题不是个别模型的缺陷，而是自回归编辑范式下源信息传递机制缺乏系统性约束的集中体现。

本研究将源信息保持从审美经验层面的要求转化为可检验的约束，系统考察自回归编辑中源信息保持的有效性边界与实现路径，围绕两类保持目标分别检验。

第一，固定区域的保真约束检验。针对编辑过程中非目标区域的额外变化问题，以解码输出为依据，比较源码固定、像素回贴与解码约束三种方案的保持效果，考察潜空间中的校正机制能否在保留目标修改效果与边界连续性的前提下，减少保护区的输出变化。要回答的问题是：区域级别的保真能否通过显式约束实现可控，而不是依赖模型的隐式生成能力。

第二，移动对象的笔墨延续检验。针对形变或位移过程中的笔墨特征丢失问题，以共同可见部分的实例对应为依据，区分原纹样的几何变换与相似新纹样的重新生成两类情形，考察显式对应机制能否提供普通语义参考以外的保持能力。要回答的问题是：源对象的局部笔墨信息能否在形态变化过程中被有效传递与辨识。

两类检验共用“保持程度—编辑完成度”双指标评价，使改善效果的具体来源可以被明确归因，避免单一指标导致的评价偏差。

(2) 研究意义

本研究的意义可从文化遗产、产业应用、方法论建设与技术创新四个层面加以认识。

从文化遗产看，源信息保持是文化数字化背景下延续本土艺术信息的技术路径。AI 生成技术正在重塑文化内容的生产方式，当前主流图像生成范式建立于西方技术路线与审美体系之上，东方传统艺术的笔墨语言、构图逻辑与意境表达在现有框架中处于边缘位置。这一格局既关乎技术路径选择，也涉及文化遗产。与从零生成“风格化图像”的思路不同，本研究关注既有艺术作品在数字编辑中的信息延续性，确保原作的笔墨特征、纹理细节与物质痕迹在编辑过程中不被消解与替换。这一方向与国家文化数字化战略、数字文博建设的需求一致，可为敦煌壁画、故宫藏画等文化遗产的数字化保护与再创作提供技术支撑。扩散模型的中国画生成已经尝试保持部分笔墨层次，LFMDiff 以分层局部 LoRA 保持全局构图并增强局部笔墨细节[19]；相比之下，自回归编辑中的笔墨延续仍缺少系统检验。

从产业应用看，数字内容产业对可控编辑存在持续需求。2025 年我国人均 GDP 达 13953 美元，连续三年超过 1.3 万美元，文化消费与数字创意产业进入快速增长期。AI 大幅降低创作门槛的同时，精准控制编辑范围与保持程度成为新的产业需求，具体体现在两个场景。绘画教学与数字再创作中，教师与设计师常需比较同一构图的不同方案，方案之间的差异应严格对应于所修改的内容，区域保真与笔墨延续的约束机制可使编辑结果更接近使用者的真实意图。数字文博与文化 AI 场景中，中国画的线条、皴法、纹样等局部特征承载着特定的艺术语言与历史信息，其数字化保护与再创作不能停留于视觉相似层面。本研究虽以中国画为对象，所提出的约束形式与检验方法可推广至包含线条、纹样与局部材质的艺

术图像，形成可复用的方法论框架。产品图像编辑对身份保持同样敏感，ProductConsistency 通过监督微调与循环一致性奖励改进编辑中的产品身份保持[20]，表明保真约束是商业图像编辑中的普遍需求。

从方法论建设看，本研究为编辑失真的分类解析与评价体系校准提供结构化视角。现有研究对失真的讨论较为笼统，本研究将编辑过程中的信息传递拆分为两个相对独立的环节：解码环节考察潜编码到图像的生成过程中输出约束对编辑残差的限制机制，形变环节考察源对象到目标对象的形态变化中局部信息的传递路径。这一划分使不同类型的失真可以被分别定位、分别干预，避免“模型整体优化”思路的模糊性。同时，当前编辑评价存在一个盲区：未作修改的输出与原图高度相似不能等同于保持能力强，重新生成的对象符合目标文本也不等于编辑成功。本研究通过构造具有已知对应关系的样本与明确的反例，检验评价指标能否识别这些情形，为编辑方法之间的比较提供更稳定的判断对象。

从技术创新看，源信息保持是可控生成的细分方向。图像生成正由生成能力竞争转向精细控制竞争，结合东方艺术属性的保持约束构成差异化的技术积累。本研究的显式对应检验方法、多种区域保真方案的系统比较以及双指标评价体系，可作为后续研究的基准工具；检验方法与约束机制具备形成技术专利的潜力，带精确对应标注的中国画数据集也是稀缺的文化数据资产，二者共同为后续研究提供可复用的基础。

参考文献

- [1] TIAN K, JIANG Y, YUAN Z, et al. Visual Autoregressive Modeling: Scalable Image Generation via Next-Scale Prediction[C]. NeurIPS, 2024. arXiv:2404.02905.
- [2] HAN J, LIU J, JIANG Y, et al. Infinity: Scaling Bitwise AutoRegressive Modeling for High-Resolution Image Synthesis[C]. CVPR, 2025. arXiv:2412.04431.
- [3] MU J, VASCONCELOS N, WANG X. EditAR: Unified Conditional Generation with Autoregressive Models[C]. CVPR, 2025. arXiv:2501.04699.
- [4] WANG Y, GUO L, LI Z, et al. Training-Free Text-Guided Image Editing with Visual Autoregressive Model[C]. ICCV, 2025. arXiv:2503.23897.
- [5] ZHANG S, LIAO R, TRESP V, et al. Edit the Bits, Diff the Codes: Bitwise Residual Editing for Visual Autoregressive Models[EB/OL]. (2026-06-11)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2606.13558>.
- [6] MAO Q, CAI Q, LI Y, et al. Visual Autoregressive Modeling for Instruction-Guided Image Editing[C]. ICLR, 2026. arXiv:2508.15772.
- [7] XIA T, LIU J, ZHANG Y, et al. Rethinking Structure Preservation in Text-Guided Image Editing with Visual Autoregressive Models[EB/OL]. (2026-03-30)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2603.28367>.
- [8] HU T, LI L, WANG K, et al. Anchor Token Matching: Implicit Structure Locking for Training-free AR Image Editing[C]. ICCV, 2025. arXiv:2504.10434.
- [9] CHOW W, LI L, KONG L, et al. EditMGT: Unleashing Potentials of Masked Generative Transformers in Image Editing[EB/OL]. (2025-12-12)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2512.11715>.
- [10] LI Z, LIU Z, XIE Y, et al. VeloEdit: Training-Free Consistent and Continuous Instruction-Based Image Editing via Velocity Field Decomposition[EB/OL]. (2026-03-11)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2603.13388>.
- [11] YEH C H, WANG Y, ZHAO N, et al. Beyond Simple Edits: X-Planner for Complex Instruction-Based Image Editing[EB/OL]. (2025-07-07)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2507.05259>.
- [12] JIANG X, CHEN J, LI Y, et al. DreamVAR: Taming Reinforced Visual Autoregressive Model for High-Fidelity Subject-Driven Image Generation[EB/OL]. (2026-01-30)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2601.22507>.
- [13] WANG Z, ZHENG S, YANG Y, et al. MagicMakeup: A Region-Controllable Diffusion Transformer for High-Fidelity Makeup-Transfer[EB/OL]. (2026-07-23)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2607.20924>.

- [14] JU X, ZENG A, BIAN Y, et al. PnP Inversion: Boosting Diffusion-based Editing with 3 Lines of Code[C]. ICLR, 2024. OpenReview.
- [15] ZHANG R, ISOLA P, EFROS A A, et al. The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric[C]. CVPR, 2018. arXiv:1801.03924.
- [16] GHOSH D, HAJISHIRZI H, SCHMIDT L. GenEval: An Object-Focused Framework for Evaluating Text-to-Image Alignment[C]. NeurIPS, 2023. arXiv:2310.11513.
- [17] LI Z, XU Z, PENG Y, et al. Balancing Preservation and Modification: A Region and Semantic Aware Metric for Instruction-Based Image Editing[EB/OL]. (2025-06-15)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2506.13827>.
- [18] XU Z, DUAN H, ZHANG X, et al. MIEScore: Human-Aligned Evaluation for Multi-Source Image Editing[EB/OL]. (2026-08-03)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2608.02059>.
- [19] LI Z, WANG Y, LI C, et al. LFMDiff: generation of Chinese traditional landscape paintings based on diffusion model[J]. npj Heritage Science, 2025, 13: 564.
- [20] KHANNA M, YADAV R S, SINGH K. ProductConsistency: Improving Product Identity Preservation in Instruction-Based Image Editing via SFT and RL[EB/OL]. (2026-06-17)[2026-09-10]. <https://arxiv.org/abs/2606.19103>.
- [21] HERTZ A, MOKADY R, TENENBAUM J, et al. Prompt-to-Prompt Image Editing with Cross-Attention Control[C]. ICLR, 2023. arXiv:2208.01626.

(二) 项目主要研究内容及创新点

1. 项目研究内容和拟解决的关键问题

本研究围绕自回归编辑中的源信息保持问题展开，按“定义任务—分模块检验—联合验证”的逻辑组织：先明确保持性编辑的任务表述与保持对象，建立统一的检验基准；再分别研究区域保真与笔墨延续两类约束机制，回答两类保持要求能否通过显式约束实现可控；最后建立联合评价协议，检验两类约束能否与编辑目标共同成立。三项研究内容既相对独立、可分别验证，又共同支撑“源信息保持是可检验约束”这一核心论断。

(1) 任务定义与保持对象

设源图为 x_s ，目标描述为 t ，编辑输出为 x_e 。任务除规定需要改变的内容，还指定固定保护区域 P 、允许移动的对象 O ，以及需要随对象延续的属性集合 $\mathcal{A}$ 。 P 在输出图像坐标中定义； $\mathcal{A}$ 可以包含局部墨色、线宽、断续和纹线邻接关系。被要求修改的属性不进入保持集合，例如改色任务中的背羽颜色。

区域保真与笔墨延续分别约束两类信息。背景替换中的主体内部通常属于固定区域；展翼过程中的羽纹则属于可移动的实例信息。任务标注还需给出允许发生轮廓变化的范围、应保留的相关对象，以及可能被遮挡的内容。这样，保持要求不会把合理形变误作失真，也不会允许通过删除相关对象完成关系变化。

研究以三类任务形成互补检验。背景替换侧重固定区域与边界，属性修改检查保持内容能否按要求选择，形态变化检查原实例能否在新位置核对。接触和支撑关系作为形态任务的一部分，仅在相关部位清晰可辨时计入关系判断。

(2) 关键问题

本研究围绕自回归编辑中源信息保持能否成为可检验的约束这一核心问题展开，具体分解为三个关键问题。

其一，潜空间保护与输出保护的错位问题。空间门控与源码固定等手段作用于潜编码，解码器却共同使用多个潜位置的信息生成像素，保护区的输出仍可能被编辑残差改动。如何在解码层面校正这一错位，同时不削弱目标修改效果，是区域保真面临的核心难点。

其二，形变过程中原实例与相似重绘的可区分问题。类别、颜色与纹理风格一致的输出仍可能悄悄替换原实例的局部笔墨。如何建立可判定的实例对应关系，在几何形变与遮挡条件下区分原纹样的延续与相似纹样的重新生成，是笔墨延续面临的核心难点。

其三，编辑完成与信息保持的联合评价问题。未完成修改的高相似输出、重新生成的相似纹样与删除相关对象的结果，都可能在单项指标上获得高分。如何建立可归因、可检验的联合评价协议，是方法比较的基础难点。

(3) 解码输出中的区域保真

第一项研究考察潜空间保护为何未必对应输出保护。空间门控规定目标残差写入哪些潜位置，解码器决定这些残差最终影响哪些像素。两者的作用范围只有在特定条件下才可能一致。研究将以相同源重建为参照，分别测量门控后的编码变化和解码后的保护区变化，检验固定源码能否限制输出偏移。

由此提出的假设是：候选编辑残差中，存在一部分对保护区造成变化、对目标修改却并非必要的分量；依据解码响应校正这部分分量，可以改善区域保真。其成立条件是校正后仍有足够的自由度完成编辑。若所有能够抑制保护区变化的更新都削弱目标修改，则该假设在相应任务上不成立。实验因此比较编辑完成度相近时的保护误差，而不单独追求最低像素差异。

(4) 允许形变的原实例笔墨延续

第二项研究考察生成对象与源对象之间的实例联系。颜色和类别可以由文本指定，原纹线的断点、分叉与邻接关系则需要来自源图。对象形态变化后，这些特征可能移动、缩放或被遮挡。研究将建立源位置到目标位置的对应，只在共同可见且匹配可信的区域施加指定属性约束。

相应假设是：在目标动作已经满足时，显式的实例对应能够保留语义参考未能约束的局部笔墨。首先用已知几何变换与相似纹样替换检验“原实例”是否可被区分，再把该判据用于自然编辑。若特征在受控样例中已无法区分二者，继续加强同一特征的生成约束便缺少依据。对于自然形变中无法核对的区域，评价将保留其面积与不确定状态。

(5) 编辑与保持的联合判断

第三项研究建立前两项方法共同使用的评价协议。协议需要识别四种情况：没有完成指定变化、完成变化但保护区受损、生成相似新纹样，以及目标与保持要求同时满足。每种情况都由可见证据和受控样例定义，避免由单一综合分数掩盖失败原因。

目标通过率、区域误差与实例保持将分别报告，并统计同一样本的联合满足情况。评价还需检查对应覆盖率、相关对象完整性和人工判断的一致性。其有效性取决于能否区分预先构造的反例，而非指标数量的多少。

2. 现有工作基础

(1) 模型、算力与数据基础

实验采用 Infinity-2B、d32 VAE 和 FLAN-T5-XL 文本编码器，以 BitResEdit 为主要编辑基线。运行环境为 Ubuntu 20.04、Python 3.12、PyTorch 2.7.1 与 CUDA 12.8，计算设备为配备32GB显存的 NVIDIA RTX 5090 D。现有管线支持源图重建、逐尺度条件切换、累计码记录和完整解码，可在冻结模型参数的条件下比较不同干预。

这些条件已满足基线推理，尚需为候选重排和解码响应求解测量额外开销。实例约束的候选可以顺序生成，避免同时保存多条完整推理状态；解码校正只对最终累计码求导，骨干生成与解码求导分阶段执行。首版实验采用单图批量，并记录峰值显存和额外解码次数，以确定候选数量与校正预算。

图像基础为来自芝加哥艺术博物馆、克里夫兰艺术博物馆和大都会艺术博物馆的80条中国画馆藏清单。清单包含作品来源与图像地址，图像均来自博物馆公开的数字馆藏资源，使用符合其开放访问政策；正式实验仍需逐项核对图像可用性、授权信息和局部细节质量。首批计划选择不少于24幅适合标注的作品；开发集与测试集按作品划分，同一原作的裁切和派生图归入同一组。

实验所需的新增标注包括编辑目标、固定保护区、允许形变的对象、实例局部标记和相关对象。已知几何变换可以提供准确的位置对应，人工核对用于补充自然形变和遮挡。对象过小、接触部位不可辨或原纹线已被压缩破坏的样本，不承担相应的细节或关系判定。

表 2 花鸟局部编辑对照的主要配置

项目	设置
生成与编辑方法	Infinity-2B; BitResEdit; 冻结模型参数
输入与随机性	方形裁切, 512×512 ; seed=42
条件表达	完整源图描述; 按目标设置目标描述; 空负向条件
采样设置	CFG=4.0392, $\tau = 1.0$, top-k=900, top-p=0.97
引导约束	$\eta = 2.3898$, 线性衰减; KL 阈值0.3
空间门控	掩码膨胀核7; 最终潜网格 32×32 ; 平滑后复用
输出处理	对累计编辑码解码, 不执行原像素回贴

(2) 基线结构与输出保护的依据

图1给出基线的数据流。源图经编码后缓存各尺度源码；目标描述、源描述和空条件分支共用编辑视觉前缀。BitEdit 控制逐位采样，目标比特还原为连续码后，由 ResEdit 完成门控残差融合。累计码既用于下一尺度的视觉条件，也在生成结束后送入解码器。

将上采样至最终潜网格的源码与目标码分别记为 c_s^k 、 c_e^k 。采用单位残差系数时，有

$$c_o^k = c_s^k + G \odot (c_e^k - c_s^k), \quad z_o = \sum_{k=1}^K c_o^k, \quad x_e = D(z_o), \quad (1)$$

其中 G 为各尺度复用的门控， D 为解码器。 $G = 0$ 消除该潜位置的显式目标残差； $G = 1$ 使该尺度采用目标码。目标码仍受历史视觉前缀及文本分支影响，因而门控值本身不能完全解释某次外观改写。

门控在 32×32 潜网格上构造，其平滑比例不能用像素网格上的结果替代。背景替换诊断中，标准编辑的保护区归一化 MAE 约为0.217；将保护区连续码固定为源码后，主体内部仍出现输出变化。该现象支持进一步检查解码传播，但尚未给出跨作品的误差分布。正式实验将使用同一保护区比较原图、源重建和编辑输出，分开记录编解码损失与编辑引入的变化。

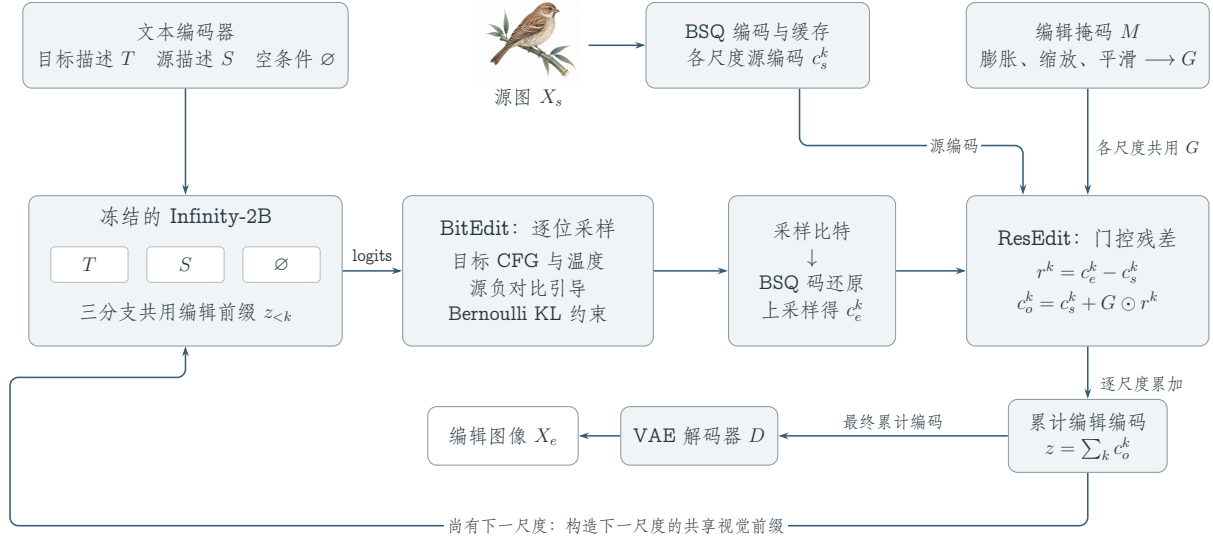


图 1 BitResEdit 基线结构与逐尺度数据流

注：依据基线方法及表2所列配置绘制。鸟的插画为输入角色示意，非实验样本。

(3) 语义相近条件下的外观变化

花鸟对照选取《Finches and bamboo》中棕褐色小鸟与竹枝的局部。输入由 1024×1024 方形裁切缩放至 512×512 ，以避免横幅直接变为方形造成比例失真。鸟的长轴约为140–160像素，编辑区域覆盖鸟体、上方活动空间和接触竹枝。各目标条件共用表2所列配置。

纯 VAE 重建在固定鸟区的 MAE 为3.7，目标描述与源描述相同时为77.7；背羽改红色、指令式离枝和描述棕鸟飞行三个条件分别为88.1、96.9和98.1，均按0–255像素尺度计算（图2）。同描述输出仍呈棕色鸟停栖形态，却伴随提亮和局部重绘。语义相近没有使输出恢复为源实例外观。

这组比较说明编辑过程引入的变化明显大于纯重建，但不能将其全部归为笔墨损失。固定区域误差同时包含位置、形态、颜色和纹线变化；飞行条件下的新羽纹即使清晰，也需要对应证据才能判断是否延续原纹线。因此，图中的数值用来说明整体相似性约束的不足，并为实例评价提供动机。

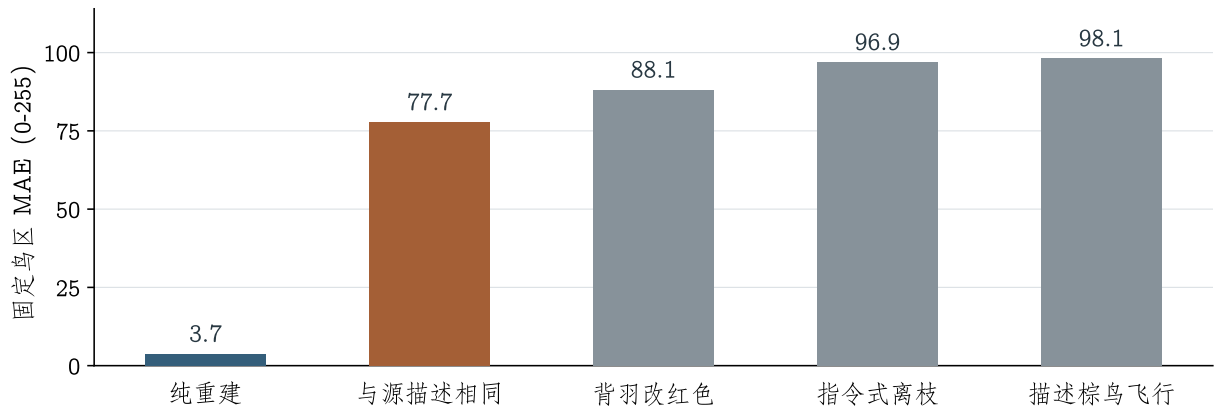


图 2 重建与不同目标条件下的固定鸟区误差

注：同一裁切、同一种子，各值相对源图计算。MAE 采用0–255像素尺度，包含位置、形态与外观的共同变化。

(4) 条件变化对生成结果的影响

条件 A、B 均描述棕褐色鸟展翼，分别要求保持脚枝接触和解除接触。在完成前5级或前8级生成后切换条件，新条件从第6级或第9级开始作用，对应尺度标识为192和384。A→B 相对完整 A 的全图响应 MAE 为5.28和1.68，B→A 相对完整 B 为4.10和1.33（图3）。同条件切换与生成开始前切换的实现对照，与相应完整输出的最大像素差均为0。

两个方向在较晚切换时的响应都较小。不过，完整 A、B 的脚部细节尚不足以可靠判定接触状态，该结果只能说明条件变化的影响幅度。历史视觉状态、剩余尺度和引导调度都可能影响这一幅度，现有观察不能确定关系的统一锁定时点，也不能证明关系变化必然破坏原纹线。

这些单图、单种子的观察限定了后续实验的判断方式。输入要保留任务所需的可见细节，动作与关系需要分开判断，实例损失需要在位置对应后测量。方法效果则须由跨作品、配对随机种子的比较确定。

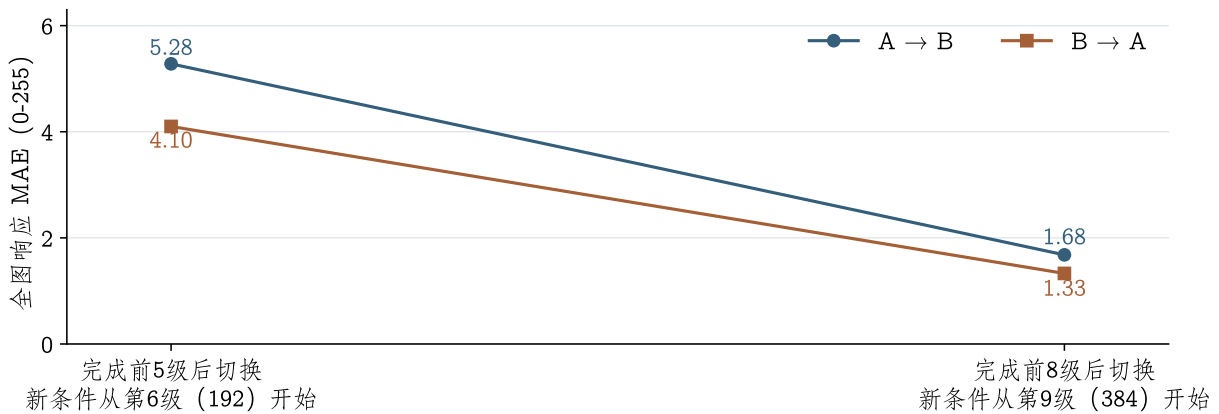


图3 两个条件切换位置的全图响应

注：A→B 以完整 A 为参照，B→A 以完整 B 为参照；连线连接两个已测位置。数值采用0--255像素尺度。

(5) 现有条件、尚缺项与解决路径

与本项目有关的技术积累已具备：模型与算力方面，Infinity-2B、d32 VAE 与 FLAN-T5-XL 文本编码器及 RTX 5090 D 32GB 环境可用，BitResEdit 基线的推理管线支持源图重建、逐尺度条件切换、累计码记录与完整解码；数据方面，已获得来自三所博物馆的80条中国画馆藏清单；实验方面，完成了背景替换、外观变化与条件切换三组诊断实验，建立了评价与测量的初步依据。

尚缺少的条件及其解决方法如下。第一，正式实验所需的完整标注集尚未建立。解决方法是首批选择不少于24幅适合标注的作品，按作品划开发集与测试集，标注以已知几何变换提供位置对应、人工核对补充自然形变与遮挡，对象过小或纹线被破坏的样本不承担细节判定。第二，解码响应校正与候选重排的工程实现依赖自动微分与迭代线性求解，候选采样会带来尾段生成开销。解决方法是冻结骨干模型参数，将生成与求导分阶段执行，候选顺序生成，并记录峰值显存与额外解码次数以界定成本。第三，馆藏图像的可用性、授权信息与局部细节质量尚待逐项核对。解决方法是按清单逐一检查，不合格或不可用的作品及时剔除并补充。第四，已有诊断实验为单图、单种子观察，结论只用于限定问题范围。解决方法是正式实验按每项任务至少3个随机种子、跨作品配对比较的规则实施，使方法效果可在统一设置下判定。

3. 项目创新点及特色

本项目的创新点围绕源信息保持能否成为可检验的约束这一核心问题展开。每项创新针对已有方法的一个明确不足，通过一项具体机制解决，并给出可检验的判定方式。

(1) 面向区域保真的解码响应残差校正

空间门控与源码固定等已有保护手段作用于潜编码，而解码器共同使用多个潜位置的编码信息，保护区内的输出像素仍可能被编辑残差改动；诊断实验表明，将保护区连续码固定为源码后，主体内部仍出现输出变化。针对这一不足，本文提出基于解码响应的残差校正方法：以源重建为参照，将保护区的输出偏移作为约束，在最终累计编辑残差上求解与候选残差距离最小、且使保护区输出偏移受限的校正方向，并通过雅可比向量积与转置向量积迭代求解，避免显式构造完整雅可比矩阵。

该方法解决了潜空间保护与输出保护不一致的问题，使保持约束由潜空间层面提升到输出像素层面，直接对应指定区域不变的任务语义；校正过程保留对目标修改有用、对保护区影响较小的残差分量，不牺牲编辑自由度。与源码固定相比，该方法避免了解码传播造成的区域偏移；与普通保护区像素损失相比，它只对最终残差作有限次校正，可与基线结果在相近求解预算下直接比较。

在11个跨风格、跨几何形态的编辑样例上比较三种输出域方案：原始潜门控、硬掩码像素回贴（门宽 $\sigma = 2$ ）与本文宽过渡迭代软校正（ $\sigma = 10$ ， $K = 2$ 步， $\alpha = [0.8, 0.6]$ ，残差项为 $(x_{\text{src}} - x_t) \odot (1 - g_{\text{wide}})$ ），结果如表3。

表3 解码输出域三方案的保护区与过渡带对比（ $N = 11$ 均值）

方案	保护区MAE↓	过渡带梯度↓	过渡带MAE
潜门控（未校正）	12.91	—	—
硬像素回贴（ $\sigma = 2$ ）	1.33	5.8	3.02
宽过渡软校正（ $\sigma = 10$ ， $K = 2$ ）	1.94	4.4	8.08

软校正将保护区误差由潜门控的12.91降至1.94（约降85%），与硬回贴1.33同量级；过渡带梯度由5.8降至4.4（降24%，11/11样例一致下降），硬回贴在编辑区边缘留下的梯形接缝在软校正中变为柔和渐变；代价是残差在更宽过渡带内分布（过渡带MAE由3.02升至8.08），但梯度能量更低。收敛性上，单图诊断中AR源重建基线为5.21，潜门控为17.28；在潜空间内直接施加相同残差校正后误差降至12.57即收敛（ α 由0.8增至1.0无进一步改善），残余约7.4来自解码器跨位置卷积传播，潜空间干预无法抵消该传播——这界定了本方法须在输出域而非潜空间实现的边界。

在此基础上进一步解决区域保持与编辑达成在解码中的耦合问题。将保护区拉向源重建的同时，同一校正也可能把编辑区的生成结果拉离目标，在姿态编辑任务中表现为编辑对象被部分擦除：两级联合校正（批次40）将保护区误差降至3.91，但编辑区被拉向背景均值，呈棕褐色（RGB约164,122,70），展翅姿态消失。针对这一不足，本文将编辑掩码区按语义拆分为编辑区与背景缺口区，实施三区域分离校正（v5）：保护区（mask=0）在潜空间迭代与输出域软校正两级联合下拉回源编码；背景缺口区拉近周边背景估计；编辑区不参与背景归位，保持模型自身的生成结果。在姿态编辑任务（鸟由站立改为展翅飞行）与背景缺口任务（孔雀位移后原位背景补全）上，三区域分离校正使编辑区RGB恢复为纸白（约221,205,179）且纹理标准差36.9保持羽毛细节，展翅飞行姿态完整；背景缺口误差16.16与两级联合持平；保护区误差在扩展工作点（ $\alpha = 0.7$ ，10步）降至3.74。编辑达成、背景质量与区域保真三者首次同时成立（表4）。

三区域分离校正将背景缺口区拉向周边背景估计时，以保护区均值码为目标：该目标无空间结构，解码后表现为无纹理的均匀色块——在鸟姿态任务中，整个缺口区被拉成纸白色梯形（缺口区近白像素由源图的0%升至25.45%），边界虽连续但视觉突兀。针对这一不足，本文将缺口区校正目标由均值码改为保护区多尺度纹理合成码（v6）：以缺口边界邻域内的保护区潜码为候选，按两级块（ $4 \times 4 \rightarrow 2 \times 2$ ）以BFS顺序逐块匹配填充，使缺口区在潜空间获得与周边一致的空间结构，再经迭代校正逐步逼近。在鸟任务上（工作点 $\alpha = 0.3$ 、10步、输出校正0.5），缺口区纹理标准差由均值码的14.7升至40.5（恢复竹叶结构），缺口边界内外色差由5.8降至1.5，近白像素由25.45%降至0.60%；保护区误差4.30，与均值码的4.40同量级（50组同脚本复核口径）——输出域软校正抵消了潜空间合成的解码漂移。在孔雀复杂背景任务上（牡丹、山石、水波交织），缺口区纹理标准差29.10与源图29.22基本一致（均值码为21.57），保护区误差5.02与均值码持平：纹理合成在复杂背景上恢复了接近全部纹理能量，且未引入额外保持代价（表4）。

为排除单作品偶然性，进一步在第三幅作品（任颐《五伦图》，枝叶区移除补背景）与多种子设置下验证：bird 任务 4 个种子（42/7/2026/1234）保护区误差 4.12–4.30，缺口纹理标准差 40.2–41.1；peacock 任务 3 个种子（42/7/2026）保护区误差 5.01–5.02，缺口纹理 28.9–29.1（源图 29.2）；五伦图任务 2 个种子保护区误差均为 3.64，缺口纹理 34.5（源图 34.1），而同配置均值码仅 23.6。三作品共九个种子配置全部成立：纹理合成将缺口区纹理能量恢复到源图水平的 97%–101%，保护区误差与均值码同量级（无额外保持代价），近白像素占比全部低于 0.7%（表4）。

为排除种子与任务选择偶然性，进一步在七个任务（竹雀姿态、孔雀背景缺口、五伦图枝叶移除、竹枝区、花木区、竹林、群鹅）上以统一脚本复核：每个任务 5–10 个随机种子，共 50 组（含均值码家族级对照 8 组）。全部 42 组纹理合成结果成立——缺口纹理标准差恢复至源图水平的 98.7%–108%（竹雀因纸白与竹叶对比增强略高于源图，其余任务偏差在 $-1.3\% \sim +3.1\%$ ），近白像素占比全部低于 0.7%，保护区误差与同配置均值码持平或更低；七个任务中均值码对照的缺口纹理均低于本文方法（如孔雀 21.9 vs 28.9–29.2、五伦图 23.6 vs 34.5），确认纹理合成而非解码本身带来纹理恢复（表4）。

该结论伴随一个家族级对照。解码约束可作用于潜空间迭代、两遍解码连续残差、解码器特征层门控与两级联合等多个层级，各层级均带来独立增益或边界澄清；而作用于词元采样层的约束（对保护区位置logits施加源词元偏置）经实验不敏感，保护区误差仅下降2.6%，与潜编码层操作不敏感（codes置零差异0.0142）相互印证。机理在于基线残差编辑在代码空间已将保护区置为源码（ $c_{edit} = c_{src} + g \cdot (c_{tgt} - c_{src})$ ），真正可干预的杠杆位于解码器侧；约束的作用层级与语义分区须同时设计，错误接入顺序（先校正后门控）反而擦除编辑对象。上述证据链使“解码约束是区域保真的正确载体”获得家族级实证：输出域软校正、潜空间迭代、两遍解码连续残差、两级联合、三区域分离逐级递进，每级相对前级的增益与边界均单独检验，如表4所示。

（2）面向笔墨延续的形变实例对应约束

对象类别、颜色与纹理风格一致的输出仍可能替换原实例的局部纹线；尺度对齐参考与锚点词元匹配等方法保证整体结构相似，却未对具体哪一笔负责，形变与遮挡下的原实例难以核对。针对这一不足，本文提出允许形变的实例对应约束方法：以对象级变换提供位移、旋转与尺度的初始参照，用局部特征匹配核对纹线的走向、断续与邻接结构，建立源位置到输出位置的对应关系；仅在共同可见且置信度高的区域，约束任务指定的属性集合随形变延续，新显露区域不承担逐笔保持要求。

该方法解决了相似重绘与原笔墨延续难以区分的问题，将保持粒度从整体相似细化到逐笔可核对，既允许合理的几何形变与遮挡，又能拒绝墨色、方向相近但断点、分叉不同的相似新纹样。与固定坐标

表 4 解码约束家族与三区域分离校正 (v5) 证据链

方案 (批次)	作用层级	任务	保护区MAE↓	编辑/缺口区结果
未校正基线	—	bird	12.91	编辑保留
输出域软校正 (07)	输出域	11样例	1.94	过渡带MAE 8.08
潜空间迭代 (35)	潜空间	peacock	7.30	缺口17.72, 编辑保留
两遍解码连续残差 (38)	潜空间+解码	bird	6.97	编辑保留
两级联合 (40)	潜空间+输出域	peacock	5.03	缺口16.16, 编辑保留
两级联合 (40)	潜空间+输出域	bird	3.91	鸟被擦除 (棕褐)
三区域分离 (44)	潜空间+输出域+分区	bird	4.40	鸟展翅飞行, 纹理std 38.8
三区域分离 (44)	潜空间+输出域+分区	peacock	5.03	缺口16.16, 编辑保留
三区域+纹理合成 (46)	潜空间+输出域+分区+合成	bird	4.30	缺口纹理40.5, 边界1.52, 近白0.6%
三区域+纹理合成 (47)	潜空间+输出域+分区+合成	peacock	5.02	缺口纹理29.1 (源29.2), 边界0.88
三区域+纹理合成 (48-49)	潜空间+输出域+分区+合成	bird×4种子	4.12-4.30	缺口纹理40.2-41.1, 近白<0.7%
三区域+纹理合成 (47-49)	潜空间+输出域+分区+合成	peacock×3种子	5.01-5.02	缺口纹理28.9-29.1 (源29.2)
三区域+纹理合成 (50)	潜空间+输出域+分区+合成	五伦图×2种子	3.64	缺口纹理34.5 (源34.1; 均值码23.6)
三区域+纹理合成 (51)	潜空间+输出域+分区+合成	7任务×50组	与均值码持平或更低	全部成立: 缺口纹理偏差<1.5%, 近白<0.7%
词元采样约束 (39)	采样层	bird	16.80	不敏感 (-2.6%)

比较或整体外观相似度不同, 实例误差在位置对应之后计算, 位移不再被误计为损失; 与结构特征注入类方法相比, 约束内容由任务指定属性与共同可见范围限定, 可以单独检验对应关系本身的贡献。

以工笔花鸟姿态变换为对象作对照验证。将鸟体按部件分层: L1逐部件刚体抠图保持部件内部像素相对位置不变, L2模型级背景补全抹除原位置, L3将刚体变换后部件经 α 合成贴至新位置。在姿态大幅变化任务 (身体由斜立刚体旋转38°至水平、爪部部件上收42像素、整体位移约175像素) 下, 全图MAE为4.9, 新到达区差异14.1、原位置差异11.2, 部件内部笔墨零失真; 而非刚性像素位移场变形实现同等姿态时, 重叠区保持度降至0.949且块面错乱、设色失真 (表5)。

表 5 刚体部件分层与非刚性变形的姿态—笔墨对照

方法	姿态变化	全图MAE	笔墨保持
非刚性位移场变形	强变形	—	保持度0.949, 块面错乱
刚体部件分层 (侧视源)	旋转38°+爪收42px+位移175px	4.9	零失真
刚体部件分层 (双翅可见源)	展翅位移	6.7	展翅姿态完整保持

该机制的适用范围由源图可见信息决定。侧视贴体展翅源的翅面与身体同层、翅背内侧无可见像素，像素层翅展试验均未获得展翅轮廓（仅得翅羽绕翅根18°微抬，全图MAE 4.8）；双翅可见的展翅孔雀源上，刚体抠取—背景补全—位移链直接适用，位移后新位置差异13.0、全图MAE 6.7，展翅姿态完整保持。即需要新表面的姿态变化要求源图已包含相应视角信息，或由实例条件与姿态条件联合的生成模型补充，构成该分层机制的明确边界。

(3) 面向联合成立的受控反例评价

未完成修改的高相似图、重新生成的相似纹样与删除相关对象的输出，都可能在单项指标上获得较好分数，单一综合分数会掩盖失败原因。针对这一不足，本文提出以受控反例为判据的联合评价协议：将目标完成、区域保持、实例保持与相关对象完整性设为逐项核对项，定义确认联合通过率；用已知几何变换、相似纹样替换、遮挡与支撑物删除等反例检验评价自身能否区分延续与重绘，并对证据不足的样本保留不确定标记。

该方法解决了保持评价不可归因的问题，使编辑与保持是否共同成立成为可检验的结论：各单项结果分别报告，联合数值不掩盖具体失败类型；评价的判别力先经反例检验，再用于自然编辑的方法比较。与直接采用通用指标不同，该协议以源实例为参照构造反例并报告人工判断的一致性，为同类任务提供一个稳定的比较判据。

三项创新围绕同一问题分层：解码响应校正承担输出层的区域控制，形变实例对应承担实例层的笔墨传递，受控反例评价承担结果层的核对。三者可以独立检验，也可以联合使用，其效果通过同骨干消融与跨作品测试加以归因。

(三) 项目实施方案

1. 具体技术方案

(1) 总体框架与方法接口

总体框架见图4。源图编码、BitEdit 与 ResEdit 沿用基线。实例对应模块 B 作用于目标码候选的选择，解码响应模块 A 作用于最终累计残差，评价协议 E 用于检查完整输出。B 处理移动对象的源信息，A 处理固定保护区域，两者通过不同任务条件约束同一编辑结果。

每项任务首先区分固定区域与可移动的保持内容。背景替换时，主体内部可纳入 P ，轮廓交界单独作为边界带评价；姿态变化时，移动肢体及其预期到达区域不能同时被固定。指定笔墨由属性集合 $\mathcal{A}$ 表达，相关对象由独立标注核对。约束之间发生冲突时，应修改任务定义或缩小可判定范围，不能通过降低目标要求掩盖冲突。

方法按 B、A 的顺序执行。B 先在合法采样候选中选择更符合实例保持要求的结果，A 再对最终累计码作有限校正。组合实验需要重新检查 B 所保留的标记是否被 A 改变，以判断两类约束能否兼容。

(2) 解码响应约束与残差校正

设源累计码为 z_s ，基线候选累计码为 z_o ，编辑残差为 $\Delta = z_o - z_s$ ，源重建为 $x_r = D(z_s)$ 。用源重建作为参照，可在相同编解码路径下测量编辑引入的额外变化。原图与源重建的误差仍单独报告，以免把低于输入保真的结果解释为完整保持。

区域约束寻找接近候选残差的 δ ，并限制保护区输出偏移：

$$\delta^* = \arg \min_{\delta} \|\delta - \Delta\|_2^2, \quad \text{s.t.} \quad \|P \odot [D(z_s + \delta) - D(z_s)]\|_1 \leq \varepsilon_P. \quad (2)$$

蓝灰：基线

B：实例笔墨对应

A：解码响应约束

E：生成器外的评价协议

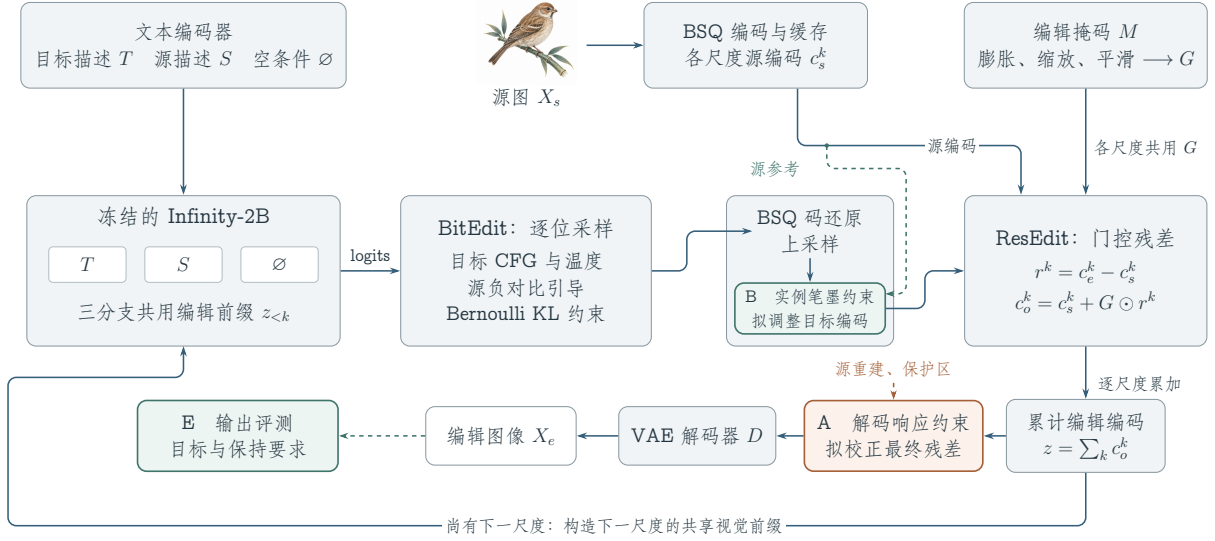
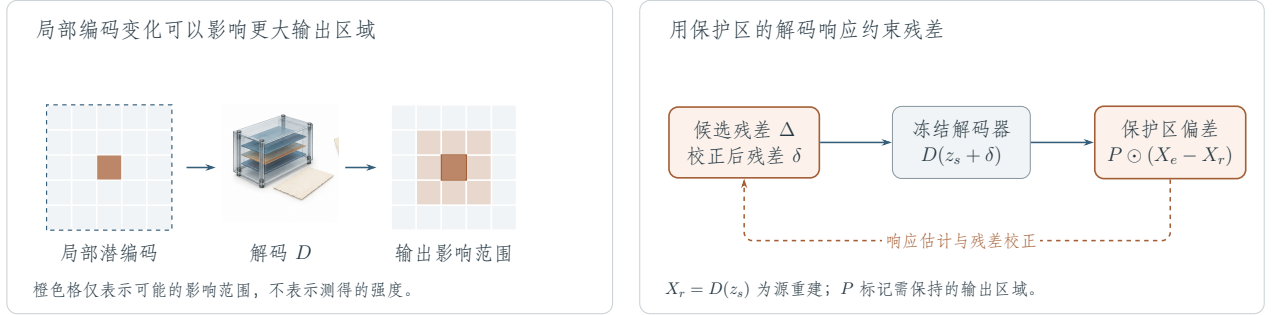


图 4 区域保真与实例笔墨约束在基线中的接入位置

注：绿色 B 为拟研究的实例约束，橙色 A 为解码响应约束，E 为输出评价。BSQ、BitEdit 与 ResEdit 为基线已有部分。

这里的 ε_P 为给定保护区的容差。跨图像报告时，误差按有效像素数与通道数归一化。式(2)只表达区域保持约束，候选还须满足目标编辑的接受条件。零残差虽可消除额外变化，但对于要求实际修改的任务不构成有效解。

拟研究机制：对最终编辑残差施加解码响应约束



候选约束

$$\delta^* = \arg \min_{\delta} \|\delta - \Delta\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \|P \odot [D(z_s + \delta) - D(z_s)]\|_1 \leq \varepsilon$$

实现入口：在最终累计编码处估计解码响应，可用雅可比向量积计算局部扰动，再校正残差。评价时同时检查编辑完成度、保护区偏差和边界质量，并与普通像素损失、源编码替换及像素回贴比较。

图 5 解码响应约束的作用对象与候选求解形式

注：格点与设备插画为机制示意。橙色表示可能受影响的位置，不表示测得的响应强度。

将保护区输出展平为 $F_P(z) = \text{vec}(P \odot D(z))$ 。在当前残差 δ_i 处，定义 $e_i = F_P(z_s + \delta_i) - F_P(z_s)$ ，并以 J_i 表示 F_P 对潜编码的雅可比。局部校正方向可以通过下式求得：

$$v_i = \arg \min_v \|e_i + J_i v\|_2^2 + \lambda \|v\|_2^2 = -J_i^T (J_i J_i^T + \lambda I)^{-1} e_i. \quad (3)$$

其中 $\lambda > 0$ 限制更新幅度，候选更新为 $\delta_i + \eta v_i$ 。式(3)给出正则化的局部方向，并不保证一次更新即解出式(2)。每次更新后仍需实际解码，检查保护误差、与原候选的距离及目标完成情况。

实现采用自动微分的雅可比向量积与转置向量积，通过迭代线性求解获得方向，避免显式存储完整雅可比。约束依据实际解码响应建立，不预设影响仅限于掩码边缘。线性近似无效时缩小步长；达到预设校正预算仍无合格更新，则保留原候选，并将该样本计入方法未取得改进的结果。

校正过程使用固定的目标检查规则筛选候选，最终评价再由独立标记和人工判断核对，以减少对同一自动分数的过度适配。与普通保护区像素损失比较时，应控制额外解码预算，报告二者在相近编辑完成度下的区域误差及边界质量。若两者效果相当，解码响应求解便没有显示出独立收益。

(3) 形变对应与合法候选选择

笔墨对应从对象整体位置开始，再由局部特征细化。对象级变换提供位移、旋转与尺度的初始参照；局部匹配核对纹线走向、断续及相邻结构。源位置到目标位置的映射记为 W ，共同可见区域为 Ω_{vis} ，匹配置信度为 $w(u)$ 。图6以同一路径的形变与新路径的替换说明两者区别。

拟研究机制：在对应位置约束共同可见的源实例细节

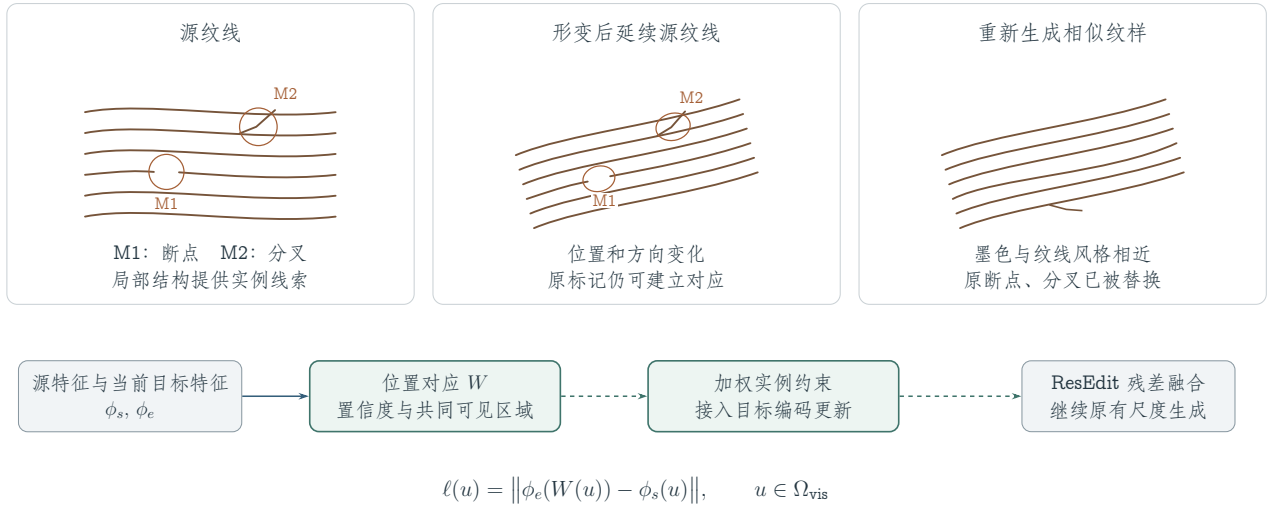


图 6 源实例笔墨在形变后的位置对应与选择性约束

注：曲线及断点、分叉为几何示意；中间图由同一组路径形变得到。新显露区域不承担逐笔保持要求。

设 ϕ_a 为属性 a 的局部表示， $\mathcal{P}_{a,W}$ 为随形变允许的属性变换，则实例误差定义为

$$\mathcal{L}_{\text{inst}} = \sum_{a \in \mathcal{A}} \frac{\sum_{u \in \Omega_{\text{vis}}} w(u) d_a(\phi_a(x_e, W(u)), \mathcal{P}_{a,W}[\phi_a(x_s, u)])}{\sum_{u \in \Omega_{\text{vis}}} w(u)}. \quad (4)$$

纹线方向允许随对象转动，线宽比较考虑局部缩放，被指定改变的属性不计入该项。分母为零时实例误差不定义。除平均误差外，必须报告任务所要求的可见区域中获得有效对应的比例，防止通过丢弃困难位置提高分数。

对应估计先在已知变换上检验。原图及其旋转、缩放和局部形变具有确定的几何联系；另以墨色和方向分布相近、断点与分叉不同的纹样构成替换反例。特征需要在允许的变换下识别原实例，同时拒绝相似新纹样。自然编辑中的对应仍需通过独立局部标记和人工核对检查，生成时采用的匹配特征不直接充当唯一的最终判据。

首版实现采用有限候选重排。在开发集确定的一个尺度，从相同视觉前缀采样若干合法目标码，分别经基线融合并完成剩余尺度生成。对完整候选图估计对应，先按目标要求和最低有效覆盖率筛选，再按式(4)选择候选及其后续状态。该子过程在图4中接入目标码选择位置；候选内部的完整解码用于评分，未完成尺度的预览不作为原纹线保留的最终依据。

这种实现保留基线离散码的合法性，但增加了尾段采样与解码成本。比较中设置相同候选数、仅按目标得分选择的对照，以区分实例约束的作用与增加采样次数的收益。进一步消融固定坐标参考、对象级对应、局部对应和可见性处理，判断改进是否依赖正确的空间联系。对应置信度不足时保留生成自由度，并报告无法确认的实例保持范围。

(4) 联合评价与实验对照

评价覆盖背景替换、属性修改和形态变化，每项任务至少设置3个随机种子。同骨干比较统一输入、分辨率、掩码和随机种子。方法参数、候选数、约束阈值及接受规则由开发集确定，在测试作品上固定。样本筛选依据输入的可辨性完成，不能根据生成结果是否成功再决定保留哪些样本。

受控样例包括同描述输入、已知几何变换、相似纹样替换、遮挡和相关对象删除。同描述输入检查没有修改要求时的额外重绘；已知几何变换与相似纹样替换分别检验对应与实例区分；遮挡和删除支撑物的样例检查可见性，以及关系评价是否核对相关对象。图7给出目标与保持要求的联合判断。

拟研究的评价协议；位于生成器输出端

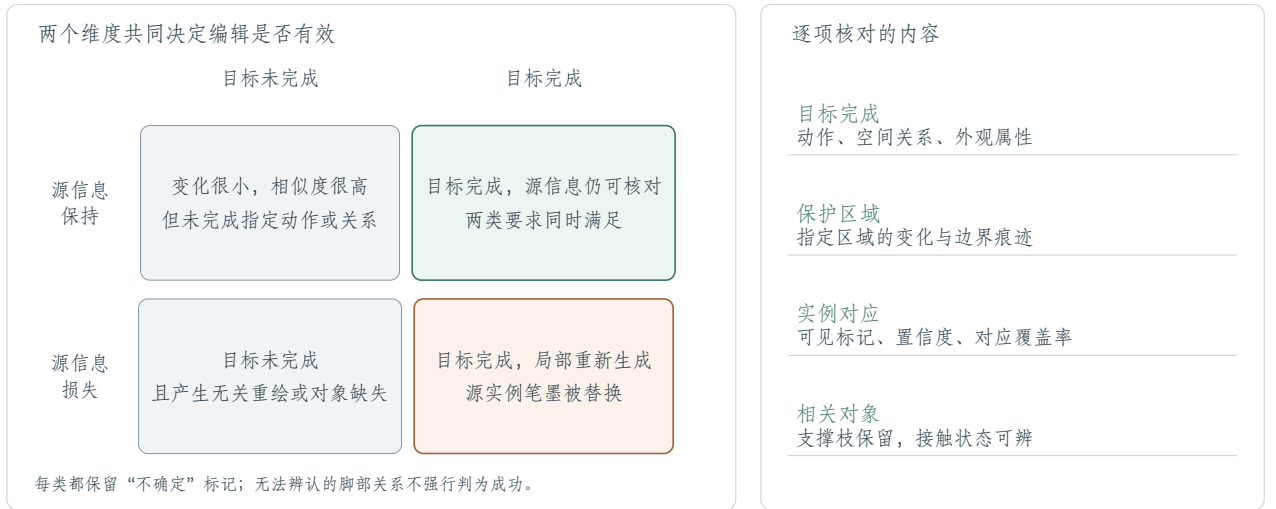


图7 编辑目标与源信息保持的联合评价

注：可见证据不足时记录为不确定。自动指标、对应覆盖率和人工判断分别报告，再统计同一样本的联合满足情况。

对于固定保护区 P ，分别计算相对源图和源重建的归一化 MAE，并补充感知差异。边界带单独检查颜色、梯度变化和合成痕迹。对于移动对象，报告有效对应覆盖率、局部标记保持与允许变换后的属性误差。目标判断按任务拆为动作、外观属性或空间关系，接触部位不可辨时记为不确定。

设第 i 个样本适用的判断项为 $\mathcal{K}_i$ ， $b_{ij} = 1$ 表示第 j 项经核对满足，则确认联合通过率为

$$R_{\text{joint}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[\text{对所有 } j \in \mathcal{K}_i, b_{ij} = 1]. \quad (5)$$

判断项包括目标完成、区域保持、实例保持和相关对象完整性，并按任务选择。 N 为全部测试样本数；不确定项不计为确认通过，其比例另行报告。阈值通过受控样例和人工标注在开发集确定，测试时同时给出各单项结果，避免联合数值掩盖具体失败类型。

表 6 直接对照、消融与判定依据

比较对象	控制条件	判定依据
原始 BitResEdit	相同输入、掩码和种子	目标完成与源信息变化的参照
源码固定、像素回贴	同一保护区及允许变化范围	编码保护、输出误差与边界质量
普通像素损失、A	相近解码预算和目标完成度	响应校正是否提供额外保持收益
目标重排、B	相同候选数及分支位置	对应约束与额外采样的作用区别
固定坐标、对象对应、局部对应	相同属性特征与可见范围	正确空间对应的作用
A、B、A+B	单独及联合启用	区域保真与实例保持能否兼容
VAREdit、SAVAREdit、ISLock	按骨干、训练和分辨率分组	已有参考机制对同类任务的适用性

人工评价采用隐藏方法名称、随机化顺序的成对比较，允许判断为不确定，并报告标注者之间的一致性。统计以作品为单位配对，重复种子不作为独立作品增加样本量。除固定参数下的结果，还比较不同约束强度下的目标完成与保持变化，判断收益是否以削弱编辑为代价。

不同骨干或训练方式的方法作为适用性比较，其差异不能全部归因于本文模块。同骨干消融承担方法归因，跨作品测试检验结果稳定性。端到端耗时、额外解码次数和峰值显存用于界定使用成本，不作为保持能力的替代指标。

2. 项目研究进度安排及各阶段预期成果

(1) 研究进度

研究按八周安排，先建立可判定的任务与参照，再分别实现区域和实例约束，最后进行联合评价。各阶段以可验证的实验结果作为进入下一阶段的准入条件：对应特征应先通过已知变换检验，生成干预再接受自然编辑测试；单模块作用得到区分后，才分析组合结果。四个阶段分别对应基准建立、区域保真、笔墨延续与联合验证。

第一阶段：基准建立与任务定义（第1-2周）。本阶段建立任务定义、测试基准与受控样本，为后续实验提供统一的评价依据。

- 作品来源核对与数据划分：从馆藏清单中筛选首批不少于24幅适合标注的作品，核对来源与授权信息；开发集与测试集按作品划分，同一原作的裁切和派生图归入同一组。
- 标注体系构建：建立“目标区域—保护区—实例对应”三元标注体系，标注编辑目标区域的范围与语义描述、保护区边界及可识别实例的对应关系，完成后进行标注者间一致性检验 ($\kappa > 0.85$)。
- 基线方法复现：以 BitResEdit 为基线，统一运行并记录编辑完成度、区域保持度、实例保持度与计算成本四项指标，形成基准对比。
- 受控反例构造：构造位移、缩放、旋转三类受控变换样本，明确“正确保持”与“错误重绘”的判断规则，为实例对应检验提供可核对的金标准。

验收标准：任务清单与配对基线完整；受控变换与反例具有可操作的判断依据；基线结果可复现。

第二阶段：区域保真模块实现（第3–4周）。本阶段实现并比较多种区域保持方案，回答潜空间校正能否在保留目标修改与边界连续性的前提下减少保护区输出变化。

- 解码约束模块实现：在自回归编辑框架下实现最终残差校正机制，对解码过程施加显式约束，限制保护区输出变化。
- 三种方案对比：系统比较源码固定、像素回贴与解码约束三种方案，分别记录区域保真指标（保护区 PSNR、SSIM、LPIPS）、编辑完成指标（目标区域 CLIP 分数、DINO 相似度）、边界质量指标与计算成本（单图推理时间、显存占用、迭代步数）。
- 边界连续性专项分析：定量考察边界区域梯度平滑度，并结合人工评分。

验收标准：模块 A 原型可运行；在编辑完成度不显著下降（CLIP 分数差值小于2%）的前提下，区域保持指标相比基线有可量化改善；三种方案的优劣与适用条件有明确结论。

第三阶段：笔墨延续模块实现（第5–6周）。本阶段验证显式对应机制能否提供普通语义参考以外的保持能力。

- 实例特征提取与验证：基于共同可见区域建立特征描述子，在受控变换样本上验证可匹配性。
- 对应关系与可见性判断：实现位移、缩放、旋转下的实例对应建立，区分可见区域与被遮挡区域。
- 有限候选选择：实现基于相似度排序的候选选择，在候选数固定的条件下比较显式对应方法与基线。
- 失效模式分析：将失效场景归类为弱纹理、大幅形变、遮挡等类型，统计各类失效的占比与触发条件。

验收标准：模块 B 原型可运行；受控变换上实例对应准确率与覆盖率达标；同候选数下显式对应的笔墨保持效果优于语义参考基线；失效模式有明确分类与统计。

第四阶段：联合评价与论文撰写（第7–8周）。本阶段整合两个模块，完成联合消融、综合评价与论文材料整理。

- 联合消融实验：设置无约束基线、仅区域保真、仅笔墨延续、双模块联合四组，在测试集上统一运行并固定随机种子，比较编辑完成度、区域保持度、实例保持度与计算成本。
- 人工评价：组织不少于3名评分者盲评编辑准确性、区域自然度、笔墨延续性与整体质量，计算评分者间一致性，并与自动指标做相关性分析。
- 失败样本分析：筛选不少于20个典型失败样本，归纳3–5种失败模式并讨论改进方向。
- 论文撰写与材料整理：完成方法、实验与讨论章节，整理代码、数据与配置等可复现材料。

验收标准：跨作品联合评价结果完整；消融实验结论清晰；人工评价数据齐备；失败样本分析深入；论文材料完整且可复现。

表 7 研究阶段、主要工作与预期成果

阶段	主要工作	预期成果与检查依据
第1-2周	核对作品来源；划分开发与测试集；标注目标、保护区及实例；统一重建与基线	任务清单和配对基线；受控变换与反例具有可核对的判断依据
第3-4周	实现最终残差校正；比较源码固定、像素损失及回贴；记录求解成本	模块 A 原型；目标完成条件下的区域误差与边界对照
第5-6周	验证实例特征；建立对应与可见性；实现有限候选选择	模块 B 原型；同候选数比较及对应覆盖率、标记保持结果
第7-8周	联合消融；固定参数测试；人工比较；分析失败样本	跨作品结果、联合评价、资源开销与可复现论文材料

(2) 风险管控与预案

研究过程中可能面临的风险及应对预案如下。数据与基准方面，若标注进度滞后或基线复现困难，优先保障测试集标注质量与基线核心指标复现，训练集采用半自动标注加人工抽检加速，并准备2-3个备选基线。区域保真方面，若保持约束与编辑效果发生冲突，不视为失败，而是系统分析二者的权衡关系，绘制“保真—编辑”性能曲线，把冲突本身作为研究发现纳入讨论。笔墨延续方面，若实例对应在中国画弱纹理区域效果不佳，采用人工标注对应关系进行上限实验，先验证高质量对应能够有效保持笔墨特征的假设，再讨论自动对应的改进空间。联合实验方面，若双模块联合效果低于任一单模块，重点分析两个约束之间的耦合冲突机制，明确冲突产生的条件，作为方法局限性的组成部分。算力方面，若计算资源受限，优先保证消融实验的完整性，先在小分辨率或小子集上验证趋势，再逐步扩展到全集，定性案例精选代表性样本。

(3) 预期成果与适用范围

预期成果分为三个层次。基础成果包括：一套基于 BitResEdit 的区域与实例保持原型系统，支持多种约束模式的切换与对比；一个带有“目标区域—保护区—实例对应”三元标注的中国画编辑测试集；一组受控变换反例与相应评价基准；一篇覆盖方法、实验与讨论的论文初稿。核心成果包括：区域保真模块在编辑完成度不显著下降的前提下，区域保持指标相比基线有明确的定量提升；笔墨延续模块在受控变换下具有可验证的对应保持能力，在自然编辑场景中展现定性改善；双模块联合方法在整体评价中优于单模块与基线。拓展成果包括：约束组合在特定题材或技法上的特殊效果，为后续研究提供新的问题方向；数据集与评价基准获得同行关注与使用；方法框架推广至版画、插画、书法等其他类型的艺术图像编辑。

方法部分给出干预位置、约束定义、求解步骤与消融；实验部分报告编辑完成、源信息保持及计算成本，使各项结果能够追溯到源图、配置和随机种子。方法的适用范围与边界如下：本研究的约束方法适用于具有明确线条与纹样特征的中国画作品，对大面积泼墨、抽象表现等弱纹理题材，实例对应方法的有效性可能受限。方法效果以测试作品上的配对结果呈现，不预设具体提高幅度。若解码校正无法同时满足区域与目标要求，将分析二者冲突的范围与条件；若实例对应在弱纹理、大幅形变或遮挡下失效，将给出可判定的覆盖率及相应的失败类型分类。

在补全类基线 (LaMa) 上的边界诊断进一步给出以下定量观察。其一，补全输出存在系统性颜色偏移：对复杂工笔画背景缺口，补全结果平均呈亮绿色 (约 RGB 187,235,175)，而对应背景真值为暗绿色 (约 113,103,77)，缺口内平均绝对误差达104.37，并在七组独立设定下一致复现；该偏移来自模型先验而非偶发噪声，缺口内像素不能直接视为可信重建。其二，模型不读取掩码区域内的输入信息：在掩码内分别置入正确桥接线索、错误桥接线索与无提示三种条件，输出两两之间像素差异为0.0000，缺口内的结构意图须由掩码之外的供体或显式对应约束提供。其三，输出形态对掩码形状与位置敏感：规

则矩形小掩码（面积0.3%–11%）诱发亮白伪影，中心主体区任意面积掩码均导致退化，而边缘背景区不小于11%的不规则掩码可正常补全。单张源图的五种像素级补全变体均未超过简单基准，根源在于被遮挡背景在源图内不存在对应物，元素级复用是当前唯一在源内可行的路线。相应地，分层补全、逐块迭代、多尺度融合与单图微调四种更精细的修补策略亦均未超过单遍补全结合全局上下文的简单基准，说明瓶颈在整体架构而非修补粒度。上述边界汇总于表8。

表 8 补全类基线的实证适用边界

观察项	定量结果	边界含义
缺口内颜色偏移	缺口内 MAE 104.37；输出约(187,235,175)，真值约(113,103,77)	系统性色偏，缺口像素不可逐像素信
掩码内输入信息	正确、错误桥接与无提示三组输出两两像素差0.0000	不利用缺口内线索，结构须外源提供
掩码形状与位置	规则矩形0.3%–11% mask 出亮白伪影；中心区任意面积退化；边缘区 $\geq 11\%$ 不规则 mask 正常补全	规则形状与主体区不可直接使用
单图像素补全	五种补全变体均未超过简单基准	被遮背景源内无对应物，须走元素级复用
精细修补	分层、逐块、多尺度融合与单图微调均未过基准	须整体架构调整而非更精细修补
类别约束供体	打乱供体类别 MAE 26.09，正确类别供体 MAE 17.86	按类别组织供体可减少身份错误

在上述边界内，后续可行方向有二。其一，在缺口周边隐藏一块已知真实背景作为验证区，按验证区真实像素对候选补全结果评分选优，可稳定避开存在系统性色偏的候选。其二，按对象类别组织供体库，可将缺口内误差由打乱供体类别时的26.09降至17.86，减少张冠李戴的身份错误。

(4) 背景补全的校正与选择

在补全类基线的边界诊断之上，本节进一步给出验证区选优、色偏后处理与供体合成三方面的定量观察，作为后续补全策略选择的依据。

其一，验证区评分选优机制。在缺口周边隐藏少量已知背景作为验证区，令各候选同时恢复缺口与验证区，以验证区真实像素对候选评分选优，交付时仅恢复缺口而将验证区回贴为真值。单缺口十候选下，验证区排名与真实缺口误差的 Spearman 相关系数达0.973 ($p < 0.001$)；跨三个缺口与一处跨图补全的平均 Spearman 相关系数为0.867，验证区选出候选的缺口 MAE 为13–18，而随机选取为106–126，平均改善约66.5%；四次独立设定均稳定避开具有系统性色偏的生成式候选。该机制的局限在于：对同一局部方法簇内相差1–3 MAE 的细微候选差异，验证区评分已不足以细分。

其二，生成式补全的系统性色偏与后处理校正。对复杂工笔画背景缺口，生成式补全输出呈系统性偏色，输出亮绿而真值为暗绿；误差分解显示约85%为全局均值色偏、15%为纹理与局部色差。采用 Reinhard 色彩迁移作后处理校正后，缺口 MAE 由104降至20，校正方向与补全结构的梯度方向余弦为0.967，补全结构得以保留；改用仿射线性校正可进一步降至15.6，与局部扩散方法持平，但同时抹除原有纹理。需指出，色彩校正可消除色偏，却无法恢复补错的纹理结构——生成式补全结构与真实结构的梯度方向余弦仅0.021，二者近乎正交；强纹理区域的结构误差须从补全架构层面改进。

其三，供体合成优于局部扩散。从同图已知区域检索供体块进行合成，缺口 MAE 为10.6，优于纯局部扩散的15.2，表明在源图内存在可用供体时，供体合成路线优于逐像素扩散。候选选择的有效性依赖候选池的多样化：当候选池同质化、候选间缺口误差极差小于1 MAE 时，验证区选优不再产生增益；须以多方法、多超参生成具有结构差异的候选池，选择端方能发挥作用。上述策略的定量比较汇总于表9。

表 9 背景补全各策略的缺口误差与适用特点

方法/策略	缺口 MAE	特点与局限
未校正生成式补全	104.37	系统性亮绿色偏，结构与真值近乎正交（梯度余弦0.021）
Reinhard 色彩迁移校正	20	消除全局色偏，保留补全结构（梯度余弦0.967）
仿射线性校正	15.6	误差最低，但抹除补全纹理
纯局部扩散	15.2	不依赖供体，纹理较自然但误差偏高
供体块合成	10.6	源内供体检索，误差低于局部扩散
验证区选优后最佳	13–18	稳定避开色偏候选；候选池同质（极差<1 MAE）时无增益